Solución de la pregunta 3

PRECÁLCULO · RECTAS PERPENDICULARES CON PARÁMETRO

Las rectas $(a+1)x-2y=4$ y $3x+ay=7$ son perpendiculares. ¿Cuál es el valor de a?

A) $a=-3$

B) $a=-1$

C) $a=-\dfrac{3}{5}$

D) $a=1$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Pendientes**
   $m_1=\frac{a+1}{2}$, $m_2=-\frac{3}{a}$.

2. **Producto -1**
   $\frac{a+1}{2}\cdot\left(-\frac{3}{a}\right)=-1\Rightarrow 3a+3=2a$.

3. **Resultado**
   $a=-3$ (pendientes -1 y 1).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Anula la primera pendiente: con $a=-1$ una recta es horizontal, pero la otra (pendiente 3) no es vertical.

C) Iguala el producto de las pendientes a 1 en vez de -1.

D) Iguala las pendientes (condición de paralelismo).

Idea clave. Perpendiculares: el producto de las pendientes es −1.